

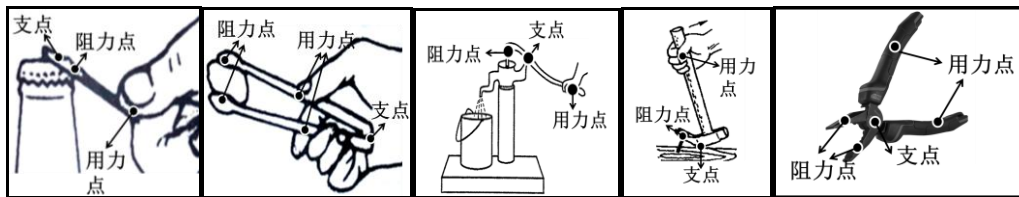
《工具与技术》重点

一、基础知识

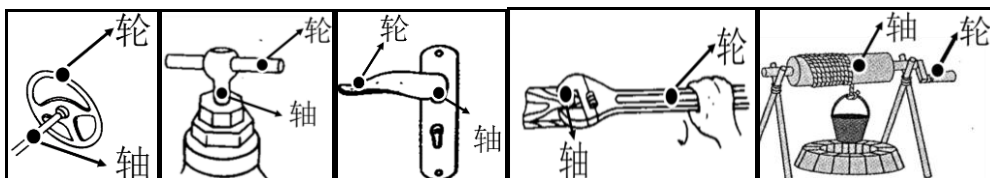
1. 像钳子、镊子等生活中常用的物品都可以叫做工具，而制造、使用它们所用到的知识、经验、方法等都可以叫做技术。
2. 生活中常见的简单机械有：斜面、杠杆、轮轴等。
3. 斜面的作用是省力，斜面的坡度越小越省力；两枚长短、粗细相同的螺丝钉，拧进木头时，螺纹密的更省力。
4. 斜面的例子：斧头、剪刀、水果刀等的刀刃；盘山公路、引桥、滑滑梯、无障碍通道等；螺丝钉等。
5. 杠杆的要素：用力点、支点、阻力点；支点离动力点越远，离阻力点越近，杠杆越省力。
6. 杠杆的类型：省力杠杆、等臂杠杆、费力杠杆。
7. 杠杆的作用：增大力作用效果（省力）；扩展力的作用范围；改变力的作用方向。
8. 轮轴是由半径较大的轮和半径较小的轴组成的；在轮上用力带动轴运动，能够省力，轮越大越省力。
9. 用螺丝刀拧螺丝钉时，运用的是轮轴的工作原理，用螺丝刀撬油桶的盖子时，运用的是杠杆原理。
10. 车轮运输的特点：省力、灵活、用时短、平稳等。
11. 轮轴的例子：水龙头、扳手、滑轮、车轮等。
12. 人们可以将金属熔化、拉伸、弯曲、成形和再成形，制造出复杂精密的工具。
13. 剪刀是斜面和杠杆的组合工具，它具有斜面和杠杆的结构特点。
14. 剪刀的刀刃和刀尖是斜面；刀刃和把手绕着中间的转轴转动，可以看成杠杆。
15. 评价一种工具的使用效果，可以根据是否省力、是否省时、是否安全、是否灵活、是否方便等多个指标。
16. 印刷术是一种技术，是古代的四大发明之一。
17. 北宋时期的毕昇发明了活字印刷术。
18. 活字印刷术步骤：检字、刷墨、拓印、晾制。
19. 从雕版印刷到活字印刷，从人工拓印到机器印刷，从大型印刷机到家庭打印机，每一次变化都让知识的普及和交流更加有效。
20. 活字印刷术的作用：提高了印刷的效率，加快了信息的交流与传播，促进了更多新的工具和技术的发展。
21. 文字传播与视频传播相比，文字传播可以快速获得信息，但比较抽象，理解可能有难度；视频传播直观生动、详细，但花费时间相对比较多。
22. 书籍是人类信息交流和传播的一种工具。
23. 在工具和技术的发展过程中，信息的交流与传播就像一个齿轮，推动工具和技术共同发展。

二、识图

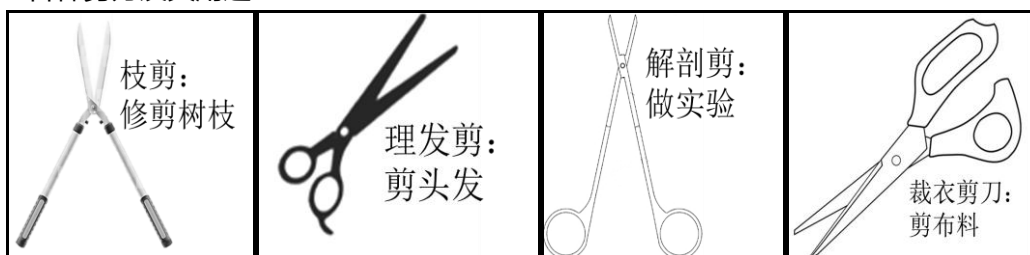
1. 杠杆类工具的要素：



2. 轮轴的轮和轴：



3. 各种剪刀及其用途：



4. 弹簧测力计的使用（测量重力）：

- ①拿起测力计，轻拉挂钩，检查指针是否指在“0”刻度线。
- ②匀速拉动被测物。读数时，视线与指针平视。
- ③测量的力不能超过测力计刻度标出的最大测量范围。

